11

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · САҚТАЛУ ЗАҢДАРЫ

Механикадағы импульс пен энергияның сақталу заңдары

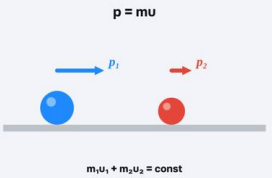
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен импульс пен энергия әрқашан сақталады? Бұл табиғаттың «кездейсоқ» қасиеті ме, әлде тереңірек себебі бар ма?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Серпімді соқтығысу	**А.** $\Sigma\vec{p}$ = const (тұйық жүйе) – кеңістіктің біртектілігінің салдары.
2. Соқтығысулардағы сақталу заңдары	**Б.** p және E_k сақталады; серпімсіз: тек p.

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$E = const$$

Белгі	Шама	Бірлігі
E	энергия	Дж
c	_____	_____
n	сыну көрсеткіші	
s	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Тұйық жүйеде импульстің қосындысы:**
   - (A) Артады
   - (B) Кемиді
   - (C) Сақталады
   - (D) Нөлге айналады

2. **Реактивті қозғалыстың негізі:**
   - (A) Гук заңы
   - (B) Ом заңы
   - (C) Архимед заңы
   - (D) Импульстің сақталу заңы

3. **Жоғары лақтырылған доп көтерілгенде:**
   - (A) Потенциалдық энергия кемиді
   - (B) Кинетикалық энергия потенциалдыққа айналады
   - (C) Екі энергия да артады
   - (D) Толық энергия артады

4. **Жылдамдық 2 есе артса, кинетикалық энергия:**
   - (A) 2 есе артады
   - (B) Өзгермейді
   - (C) 2 есе кемиді
   - (D) 4 есе артады

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

2 кг шар 3 м/с жылдамдықпен тыныштықтағы 1 кг шарға серпімсіз соғылды. Ортақ жылдамдық пен жоғалған энергия?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Осы шарлар серпімді соқтығысса, соқтығысудан кейінгі жылдамдықтарын тап.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Баллистикалық маятникпен оқ жылдамдығын анықтау тәжірибесінің теориясын құр және қателік көздерін бағала.

Рефлексия · 3 – 2 – 1

- 3 3 жаңа ұғым ☐
- 2 2 қызықты дерек ☐
- 1 1 сұрақ ☐

Үй тапсырмасы

- A §13; 3 есеп.
- B Ньютон бесігі (маятниктер) тәжірибесін түсіндіру.
- C Эмми Нётер және симметрия туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Механикадағы импульс пен энергияның сақталу заңдары

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула E = const: E — энергия, Дж; c — меншікті жылу сыйымдылығы, Дж/(кг·°C); n — сыну көрсеткіші, ; s — жол, м

Тест: 1 — C, 2 — D, 3 — B, 4 — D

А деңгейі: $\upsilon = 2$ м/с; $\Delta E = 9 - 6 = 3$ Дж.

В деңгейі: $\upsilon_1' = (m_1 - m_2)\upsilon/(m_1 + m_2) = 1$ м/с; $\upsilon_2' = 2m_1\upsilon/(m_1 + m_2) = 4$ м/с.

С деңгейі: $m\upsilon_0 = (m + M)\upsilon$; $\upsilon = \sqrt{(2gh)}$; $\upsilon_0 = (m + M)\sqrt{(2gh)}/m$; h-ты өлшеу, ауа кедергісі.